

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA .NET & BLAZOR

Sistema Integral de Gestión de Inventario y Punto de Venta (POS) para
Óptica

Documento Técnico de Ingeniería de Software

Estado: Especificación Revisada (v1.1)

Fecha de Generación: Junio 2026

Ecosistema Tecnológico: .NET 10 & Blazor WebAssembly

1. Introducción y Alcance del Sistema

El presente documento define los requerimientos funcionales y no funcionales detallados, junto con los lineamientos de arquitectura para la construcción del sistema de gestión comercial y clínica de la óptica. El objetivo principal es centralizar la operación del negocio, mitigando errores en el manejo de inventario especializado de salud visual y optimizando el flujo de facturación.

2. Especificación de Requerimientos del Sistema (SRS)

2.1. Módulo: Autenticación y Control de Acceso (Login)

ID / Atributo	Descripción Detallada
Descripción	Mecanismo de seguridad centralizado para validar la identidad de los operarios e implementar control de acceso basado en roles (RBAC).
Requerimientos Funcionales	• RF-LOG-01: El sistema debe validar credenciales de forma nativa consultando una base de datos SQL propia. Queda estrictamente prohibida la integración con proveedores de autenticación externos (ej. Google, Microsoft, Facebook). • RF-LOG-02: Emisión de tokens JWT de corta duración con Refresh Tokens almacenados de forma segura. • RF-LOG-03: Bloqueo automático de cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos durante un periodo de 15 minutos. • RF-LOG-04: Implementación de roles estrictos: <code>Administrador</code>, <code>Vendedor</code>, <code>Optómetra</code>.

2.2. Módulo: Panel de Control (Dashboard)

ID / Atributo	Descripción Detallada
Descripción	Centro de mando analítico visual que consolida la operación diaria y los indicadores clave de rendimiento (KPIs) del negocio en tiempo real.
Requerimientos Funcionales	• RF-DSH-01: Despliegue de métricas financieras de venta del día, del mes en curso y comparativa. • RF-DSH-02: Gráfico de líneas dinámico con el comportamiento del volumen de ventas. • RF-DSH-03: Sección de alertas críticas para productos con existencias por debajo del stock mínimo.

2.3. Módulo: Gestión de Inventario Especializado

ID / Atributo	Descripción Detallada
Descripción	Administración catalogada de existencias comerciales y clínicas diferenciando las propiedades inherentes de lentes y monturas.
Requerimientos Funcionales	• RF-INV-01 (Monturas): Registro de ítems parametrizados por marca, modelo, código SKU, material, color, tamaño, costo, precio y stock. • RF-INV-02 (Lentes): Gestión matricial basada en graduación técnica, tipo de material y tratamientos aplicados. • RF-INV-03: Registro histórico de movimientos de Kárdex.

2.4. Módulo: Administración de Usuarios Internos

ID / Atributo	Descripción Detallada
Descripción	Módulo CRUD para la gestión del talento humano del negocio y auditoría interna de accesos.
Requerimientos Funcionales	• RF-USR-01: Creación, modificación y desactivación lógica de usuarios. • RF-USR-02: Vinculación estricta de perfiles de empleado. • RF-USR-03: Logs de Auditoría: Registro inalterable de transacciones críticas.

2.5. Módulo: Configuración Personal

ID / Atributo	Descripción Detallada
Descripción	Panel de autogestión de perfil para el usuario autenticado.
Requerimientos Funcionales	• RF-CFG-01: Actualización de información de contacto básica del usuario. • RF-CFG-02: Cambio de contraseña aplicando políticas de complejidad fuerte.

2.6. Módulo: Punto de Venta (Ventas y Facturación)

ID / Atributo	Descripción Detallada
Descripción	Motor central transaccional del negocio, encargado de procesar la comercialización y facturación.
Requerimientos Funcionales	• RF-VNT-01: Creación de órdenes de venta asociando ítems de inventario (Monturas) y servicios. • RF-VNT-02 (Fórmula Obligatoria): Cuando en la transacción de venta se incluya un lente, el sistema exigirá obligatoriamente diligenciar la fórmula optométrica. Esta

ID / Atributo	Descripción Detallada
	fórmula deberá ser guardada y vinculada directamente al historial del cliente y a la orden de trabajo respectiva. • RF-VNT-03: Soporte de pagos parciales (Anticipos o Abonos) para mandar a fabricar lentes a laboratorio, con control de estados de cuenta de la orden. • RF-VNT-04: Multi-método de pago con liquidación de impuestos y generación de tickets.

2.7. Módulo: Gestión de Clientes e Historial Clínico

ID / Atributo	Descripción Detallada
Descripción	Expediente unificado del cliente que cruza su información demográfica, historial de compras, estados de cuentas de saldos y registros de optometría.
Requerimientos Funcionales	• RF-CLI-01: Ficha de registro del cliente con datos de contacto. • RF-CLI-02: Registro inalterable de exámenes de optometría detallando agudeza visual y refracción. • RF-CLI-03: Consolidado comercial visible para el vendedor que incluya el histórico de compras.

3. Documento de Arquitectura y Guía de Desarrollo Técnico

Para garantizar la mantenibilidad, extensibilidad y un alto estándar de ingeniería, el software se diseñará bajo los principios de **Clean Architecture (Arquitectura Cebolla)** combinado con patrones de segregación de responsabilidades de consultas y comandos (**CQRS**). El frontend se implementará de manera nativa con **Blazor WebAssembly (.NET 10)**.

3.1. Estructura de la Solución

```
OpticaSolution/  
├── src/  
│   ├── 1. Core/  
│   │   ├── Optica.Domain/  
│   │   └── Optica.Application/  
│   ├── 2. Infrastructure/  
│   │   ├── Optica.Infrastructure/  
│   │   └── Optica.Shared/  
│   └── 3. Presentation/  
│       ├── Optica.API/  
│       └── Optica.Client.Blazor/
```

3.2. Arquitectura del Backend: CQRS con MediatR

Toda lógica de negocio en la capa de **Application** se dividirá estrictamente bajo el patrón CQRS utilizando la librería `MediatR`.

3.3. Implementación del Frontend con Blazor WebAssembly

El proyecto aprovechará el modelo de ejecución del lado del cliente de Blazor, utilizando librerías como **MudBlazor** para la UI interactiva y contenedores de estado en memoria para la gestión del POS sin recargas.